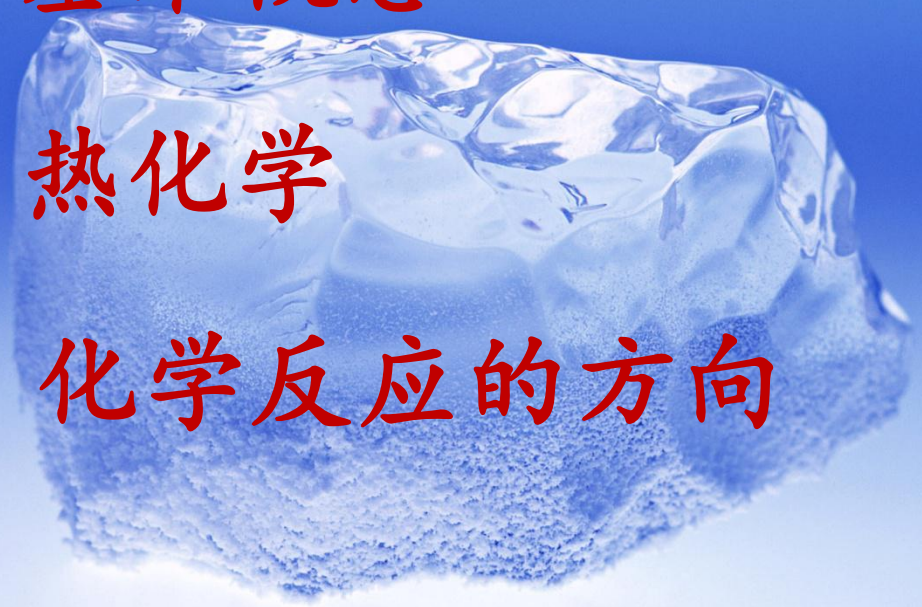
3 化学热力学基础



3.1 基本概念

3.2 热化学

3.3 化学反应的方向

3.1 基本概念

一、系统和环境

系统 ⟹ 所选择的研究对象

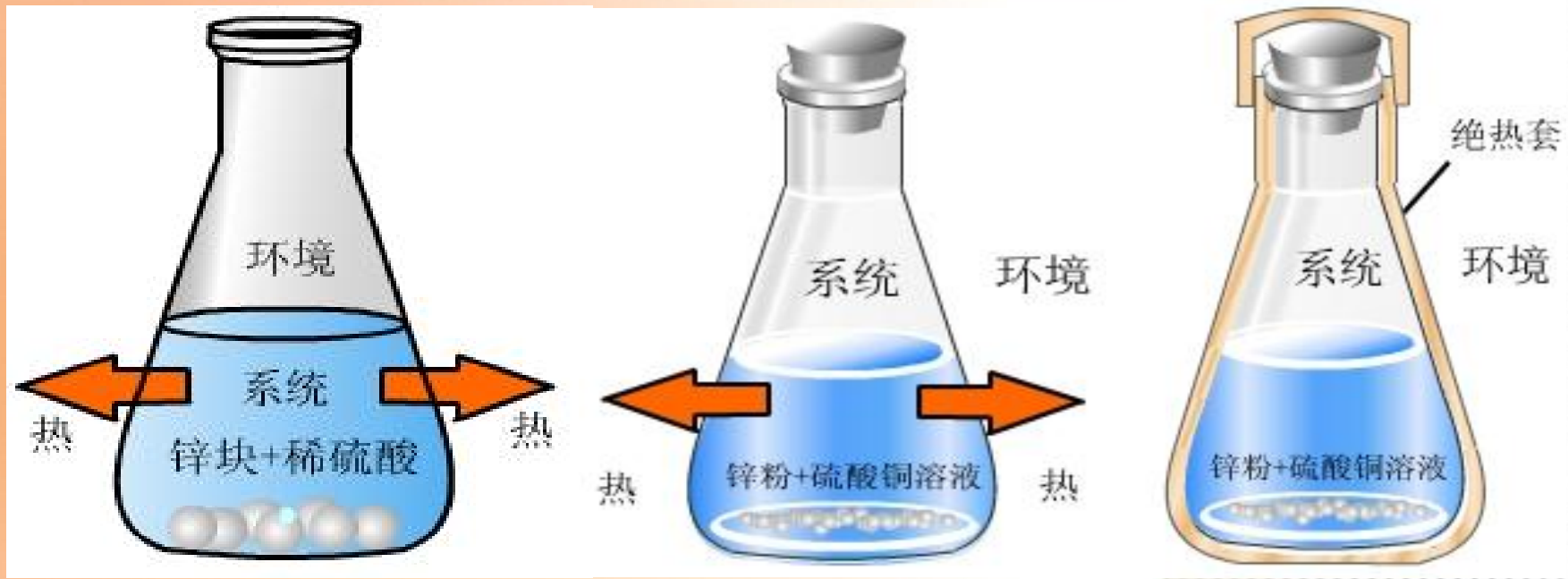
环境 ⟹ 与体系密切相关的部分

例如：NaOH与HCl在烧杯中进行中和反应，系统就是NaOH与HCl溶液，环境是溶液以外的一切东西，如烧杯、溶液上方的空气等。

又如:某容器中充满空气，我们要研究其中的氧气，则O_2是系统，其他如N_2、CO_2、H_2O等均为环境、容器也是环境。

系统

- 敞开体系：体系与环境有物交换也有能交换
- 封闭体系：体系与环境无物交换但有能交换
- 孤立体系：体系与环境无物交换又无能交换



研究化学反应，通常是在封闭体系中进行

二、状态和状态函数

状态： 一定条件下体系存在的形式

状态函数： 描述系统性质的物理量，例如 p，V，T 等.

例如某理想气体体系

$n = 2\ mol$，　$p = 1.0 \times 10^5\ Pa$，　$V = 44.8\ dm^3$，

$T = 273\ K$

这就是一种状态。是由 n、p、V、T 所确定下来的体系的一种存在形式 。

因而 n、p、V、T 都是体系的状态函数。

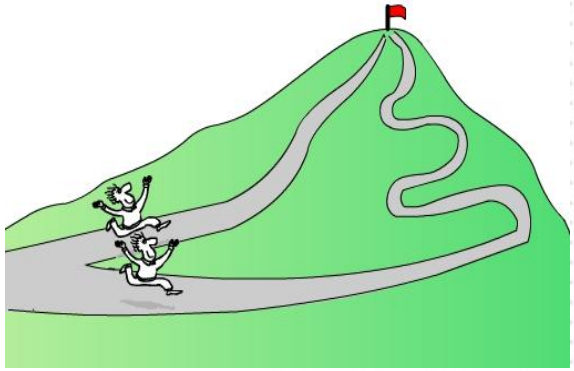
状态一定，则体系的状态函数一定。体系的一个或几个状态函数发生了变化，则体系的状态发生变化。

状态函数具有鲜明的特点:

(1) 状态一定,状态函数一定.

(2) 状态变化,状态函数也随之而 变,且状态函数的变化 值只与始态、终态有关,而与变化途径无关.

状态函数变化值 = 终态值 − 始态值



(3) 体系内的状态函数之间是相互关联的

例如气体变化中:

$$pV = nRT$$

(4) 状态函数的集合（和、差、积、商）也为状态函数。

(5) 体系恢复原态，状态函数的变化量为零。

三、过程和途径

过程：体系的性质发生变化，这种变化的前后之间称为过程

途径：体系从始态变化到终态所经历的具体步骤

等温过程：$dT = 0$

等压过程：$dp = 0$

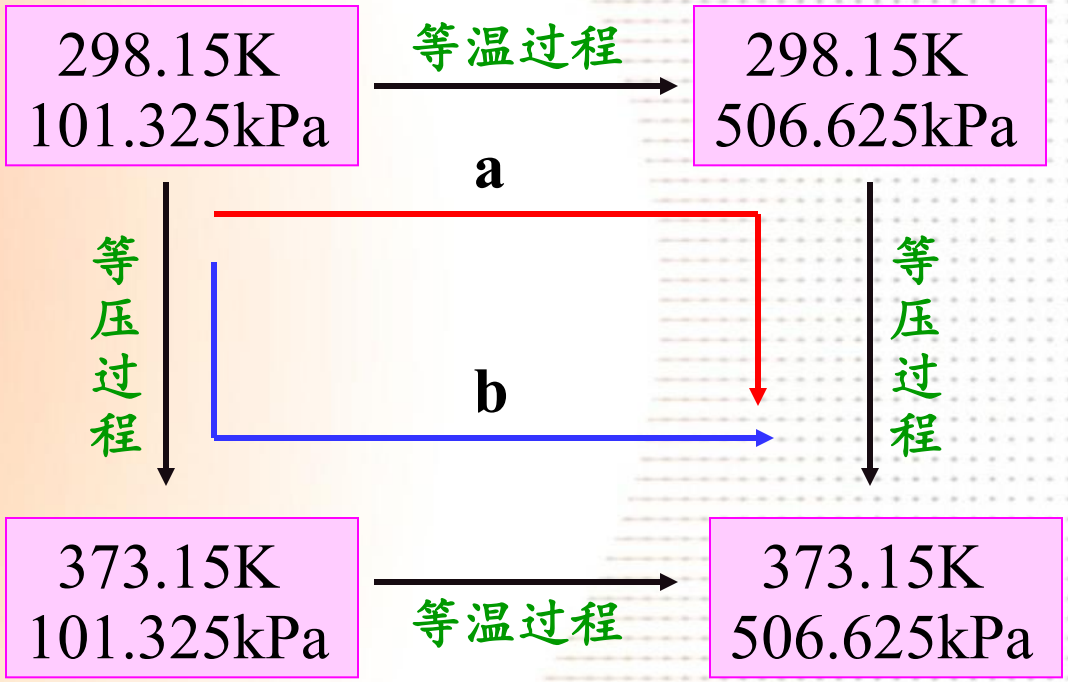
等容过程：$dV = 0$

绝热过程：$q = 0$

循环过程：状态函数变化值$= 0$

a 途径：先等温后等压

b 途径：先等压后等温



相同的终态和始态，可以经历不同的途径来完成

四、 热和功

定义：

热： 由于体系温度与环境温度不等而传递或交换的能量。

功： 除热外体系与环境间以其它形式传递或交换的能量。

表示：

Q 表示热；Q_p，Q_v 分别表示等压热和等容热

W 表示功；W_e 叫膨胀功；W' 叫非膨胀功也叫有用功

说明： 所谓等压热和等容热是指在热交换过程中是等压强过程和等容积过程；膨胀功是指体系由体积改变而做的功；非膨胀功是指除膨胀功以外的其它做功的形式。

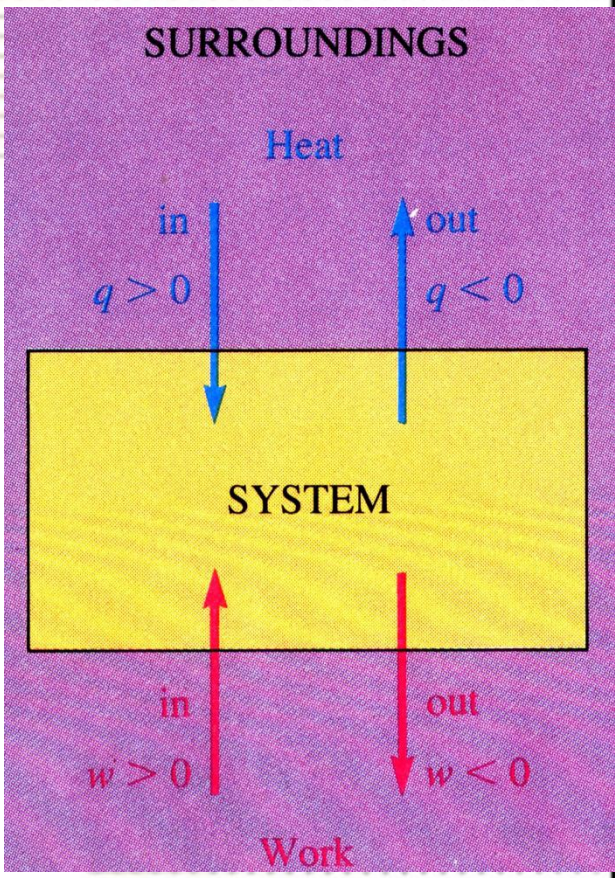
热力学法规：

体系从环境吸收热量规定 $Q>0$

体系向环境放出热量规定 $Q<0$

体系对环境做功规定 $W<0$

环境对体系做功规定 $W>0$



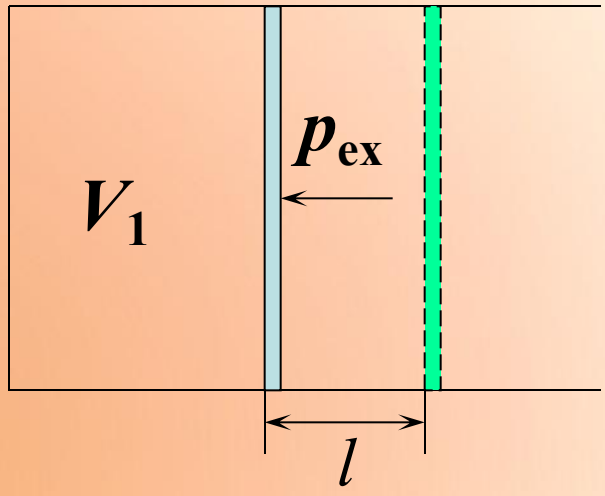
等压过程中，体系体积增大，反抗外压做功时，体积功表示为：

$$W_e = -p_{外}\Delta V$$

热和功的单位是 J 或 kJ。

说明： 目前部分教材在功的热力学法规的定义上与上述定义相反，这样导致热力学第一定律的表 达形式也不同。

体积功的计算：



$$W_e = -F_{外} \times l$$

$$= -p_{外} \cdot A \cdot l$$

$$= -p_{外}(V_2 - V_1)$$

$$= -p_{外} \cdot \Delta V$$

热和功不是状态函数！

许多化学反应可以设计成原电池,使化学能当化学能以电能的形式释放出来。原电池的电能计算如下:

$$W' = -nFE$$

其中:E –原电池的电池电动势;

F – 法拉第常量,等于96485C.mol^{-1};

n –通过导线的电子的物质的量.

五、 热力学能

热力学能（内能）：体系内物质所具有的各种能量的总和称为内能，用 U 表示。

说明：

1、内能是体系的状态函数，当体系的状态一定时，内能就有一个确定值；

2、体系的状态发生变化时，内能的变化值只取决于体系的始态和终态，与变化途径无关；

$$U_2 - U_1 = \Delta U$$

3、内能绝对值至今尚无法直接测定，只能测定到 ΔU；

4、内能的单位是 J 或 kJ。

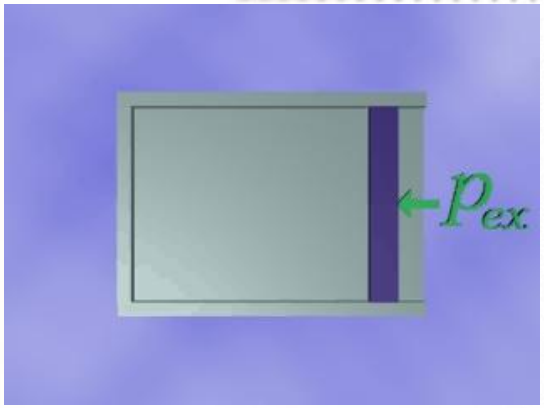
3.2 热化学

一、热力学第一定律

定义：自然界一切物质都具有能量，能量可以从一种形式转化为另一种形式，由一种物质传递给另一种物质，在转化和传递的过程中其总值不变。

热力学第一定律数学表达式为：

$$\Delta U = q + w$$



上式意义为，体系从环境中获得的热，减去体系对环境所做的功，等于体系内能的增加。

热力学第一定律就是中学表述的能量守恒与转化定律。

例：给一封闭体系加热500 J，体系内理想气体膨胀做功，外压恒为101.325 kPa, 气体体积胀大了1.0升，则体系内能变化多少？

解：已知 $q = 500\text{J}$ $p = 101.325\text{kPa}$ $\Delta V = 1.0\text{dm}^3$

$$dp = 0$$

$$w_e = -p\Delta V = 101.325 \times 10^3 \times 1.0 \times 10^{-3}$$

$$= -101.325\ \text{J}$$

则 $\Delta U = q + w$

$$= 500 + (-101.325)$$

$$= 398.675\ \text{J}$$

问题：此内能增加由何而来？若为压缩呢？

功和热与途径的关系

通过理想气体恒温膨胀来说明这个问题。

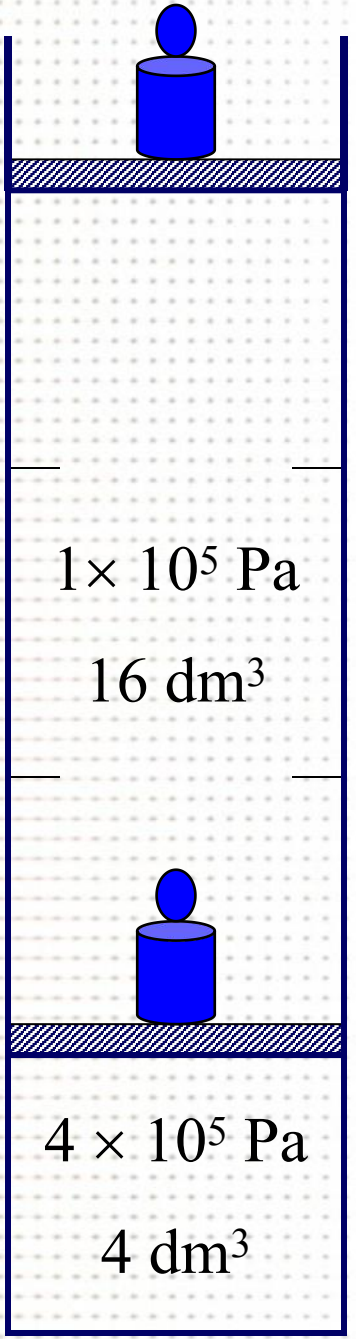
4×10^5 Pa 4 dm^3	$\Delta T = 0$ →	1×10^5 Pa 16 dm^3

先考察途径A

反抗外压 $p = 1\times10^5$ Pa，　一次膨胀

$$W_e = -p_{外}\Delta V = -1\times10^5\ \text{Pa} \times (16 - 4) \times 10^{-3}\ \text{m}^3$$

$$= -1200\ \text{J}$$



途径 B，分两步膨胀

1）　先反抗外压 $p_1 = 2 \times 10^5$ Pa膨胀到8 dm³

$W_1 = -p_{外} \Delta V$

$= -2 \times 10^5 \text{ Pa} \times (8 - 4) \times 10^{-3} \text{ m}^3$

$= -800 \text{ J}$

2）　再反抗外压 $p_2 = 1 \times 10^5$ Pa 膨胀到16 dm³

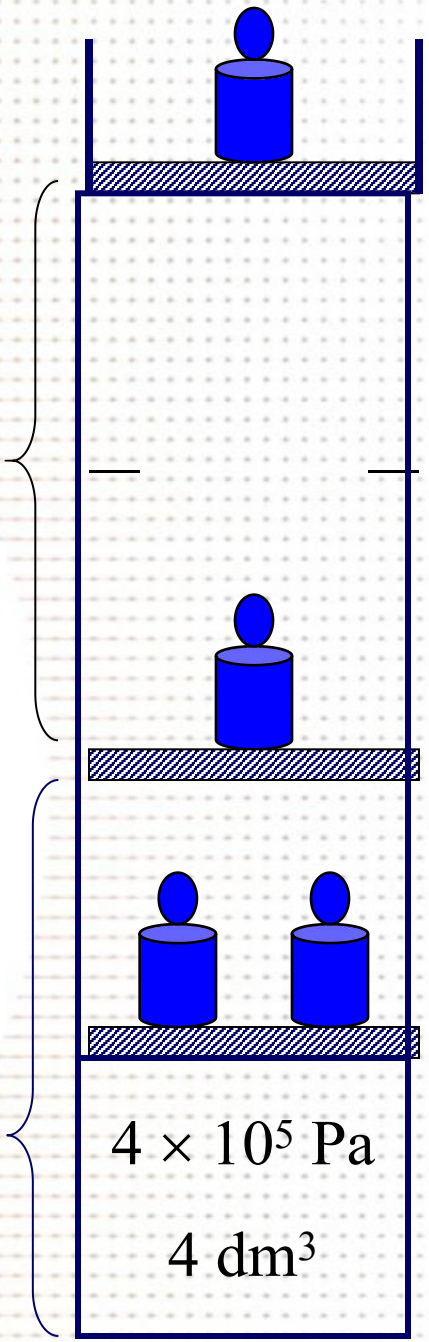
$W_2 = -p_{外} \Delta V$

$= -1 \times 10^5 \times (16 - 8) \times 10^{-3}$

$= -800 \text{ J}$

$W_e = W_1 + W_2 = (-800) + (-800)$

$= -1600 \text{ J}$



途径不同，完成同一过程时，体系的功不相等。

再看两种途径下的热量Q。

由于是理想气体体系，当 $\Delta T = 0$ ，所以 $\Delta U = 0$(理想气体的内能仅为温度的函数，与p和V无关)。

途径 A，　$\Delta U = Q + W_A$，　$Q = \Delta U - W_A$

$= 0 - (-1200) = 1200\ J$

途径 B，　$\Delta U = Q + W_B$，　$Q = \Delta U - W_B$

$= 0 - (-1600) = 1600J$

因此，热量 Q 也和途径有关。

功和热与U 不同，只指出过程的始终态，而不指出具体途径时，是不能计算功和热的。

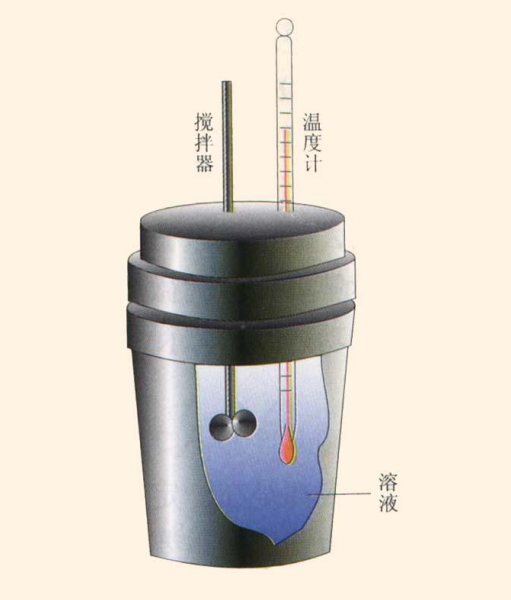
二、化学反应热

定义： 化学反应在等温且只做膨胀功时，吸收或放出的热量称为化学反应热效应，常称为化学反应热。

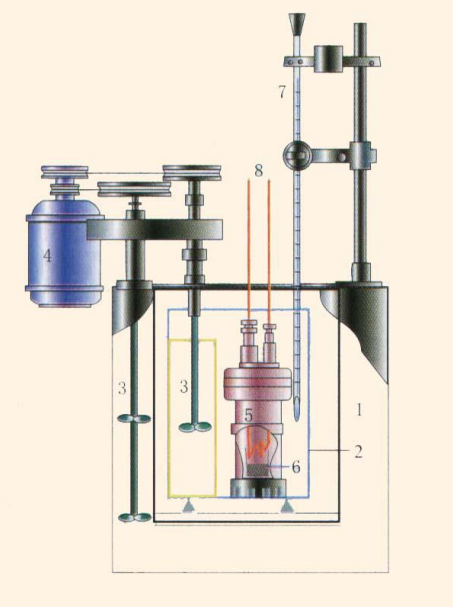
反应若在定温定压条件下进行，则反应热为定压热效应Q_p；

反应若在定温定容条件下进行，则反应热为定容热效应Q_V。

化学反应热效应可以用量热计进行测定，右图中杯式简易量热计可用于测定定压反应热；氧弹式量热计可用于测定定容反应热。



杯式简易量热计



氧弹式量热计

焓和焓变

封闭体系中：$\Delta U = Q + W = Q + (W_e + W')$

如果变化过程中仅做膨胀功，不做有用功($W' = 0$)

则：$\Delta U = Q + W_e$

对上式来说通常有三种情况：

（1）绝热变化时 $Q = 0$，则 $\Delta U = W_e$，即内能的变化等于体系所做的膨胀功。

（2）等容变化时$\Delta V = 0$，则$\Delta U = Q_v$，即内能的变化等于体系的等容反应热Q_v。

（3）等压变化时 $dp=0$,体系的体积从 V_1 变到 V_2 ,则 $\Delta V=V_2-V_1$

$$\Delta U=Q_p+(-p\Delta V)$$

$$U_2-U_1=Q_p-p(V_2-V_1)$$

$$Q_p=(U_2+pV_2)-(U_1+pV_1)$$

令：$H=U+pV$　　H：称为焓，为状态函数

$Q_p=H_2-H_1=\Delta H$　　ΔH：称为焓变

等压变化中体系的焓变等于体系的等压反应热 Q_p

故等压时：$\Delta H=\Delta U+p\Delta V$

即：$Q_p=Q_v+p\Delta V$

当化学反应在液相或固相间进行时，由于 ΔV 变化很小，故 $p\Delta V\cong 0$，所以：$Q_p\cong Q_v$

当化学反应在气相间进行：

$$eE(g) + fF(g) = gG(g) + rR(g)$$

$$\begin{aligned} p\Delta V &= p(V_{产物} - V_{反应物}) \\ &= (n_{产物} - n_{反应物})RT \\ &= \Delta nRT \end{aligned}$$

Δn：产物与反应物气体物质量的差

故：$Q_p = Q_v + \Delta nRT$

或：$\Delta H = \Delta U + \Delta nRT$

$$\Delta n = g + r - e - f$$

Δn 也可表示为：

$$\Delta n = \sum \nu_B(气体)$$

例： 已知在298.15 K，100 kPa条件下2 mol 固体氯酸钾分解生成2 mol KCl(s)和3 mol O_2(g)放出热量为89.5 kJ，求这一反应的ΔH 和 ΔU。

解： 发生反应： $2KClO_3(s)=2KCl(s)+3O_2(g)$

Q_p =-89.5 kJ，Δn=3 mol

$\Delta H = Q_p$ =-89.5 kJ

又由公式$\Delta H=\Delta U+\Delta nRT$得：

$$\Delta U=\Delta H-\Delta nRT=-89.5-3\times8.314\times10^{-3}\times298.15$$
$$=-96.93\ \text{kJ}$$

四、热化学方程

1、化学反应进度

定义：化学反应进度是表示某化学反应在一定条件下进行程度的物理量。

表示：可用反应体系中任何一种反应物或生成物在反应某一阶段中物质的量的改变与其化学计量系数的商来表示。

$$\xi = \Delta n / \nu$$

单位：mol

说明：ν：化学计量系数是指化学反应方程式中格物质的反应系数。规定产物的取正值，反应物的取负值。

例如　对化学反应：

$$2H_2（g）+ O_2（g） = 2H_2O（g）$$

当反应进行到反应进度ξ时，设消耗1.0molH_2，则消耗O_2为0.5mol，生成H_2O为1.0mol 。

求算反应进度：

$$\xi = \Delta n（H_2）/\nu = （-1.0mol）/（-2）= 0.5mol$$

或

$$\xi = \Delta n（O_2）/\nu = （-0.5mol）/（-1）= 0.5mol$$

或

$$\xi = \Delta n（H_2O）/\nu = （1.0mol）/（2）= 0.5mol$$

2、热化学方程式

表示反应热效应的化学方程式称为热化学方程式。

如：$C(石墨) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$　$\Delta_r H_m^{\ominus} = -393.5\ kJ \cdot mol^{-1}$

$\Delta_r H_m^{\ominus}$(r: reaction 反应，m:反应进度1mol，$\ominus$: Standard state 标准状态): 在标准压力，反应进度$\xi = 1$ mol时的反应热效应。

注意：

写出化学计量方程式，注意计量数，计量数可用分数；

注明反应的温度，如果温度为T，则应写成$\Delta_r H_m^{\ominus}(T)$，如果温度为298.15 K，常可不必标明；

注明反应物或产物的状态；固相s，液相l，气相g，水溶液aq。有必要时，要注明固体的晶型，如石墨，金刚石等。

正反应和逆反应的热效应数值相同，符号相反。

$C(石墨) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$ $\Delta_r H_m^\theta = -393.5\ kJ\cdot mol^{-1}$ (1)

$C(金刚石) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$ $\Delta_r H_m^\theta = -395.4\ kJ\cdot mol^{-1}$ (2)

$H_2(g) + 1/2\ O_2(g) \longrightarrow H_2O(g)$ $\Delta_r H_m^\theta = -241.8\ kJ\cdot mol^{-1}$ (3)

$H_2(g) + 1/2\ O_2(g) \longrightarrow H_2O(l)$ $\Delta_r H_m^\theta = -285.8\ kJ\cdot mol^{-1}$ (4)

$2\ H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2\ H_2O(l)$ $\Delta_r H_m^\theta = -571.6\ kJ\cdot mol^{-1}$ (5)

$H_2O(g) \longrightarrow H_2(g) + 1/2\ O_2(g)$ $\Delta_r H_m^\theta = +241.8\ kJ\cdot mol^{-1}$ (6)

$\Delta_r H_m^\theta > 0$ 表示吸热，$\Delta_r H_m^\theta < 0$ 表示放热 。

(1) 和 (2) 对比，看出注明晶型的必要性。

(3) 和 (4) 对比，看出写出物质存在状态的必要性。

(4) 和 (5) 对比，看出计量数不同对热效应的影响。

(3) 和 (6) 对比，看出互逆的两个反应之间热效应的关系。

3、热力学标准状态

热力学标准状态对各类物质是这样规定的：

气体：压力为100kPa(在混合物中系指各气体物 质的分压均为100kPa)

液体：100kPa压力下的纯液体

固体：100kPa压力下纯固体

溶液：100kPa压力下溶液的浓度（严格说应是活度）为1.0 mol/dm^3。

注意

热力学标态——未限定温度(大多指298.15K)，100kPa

环境状态 —— 298.15K，100kPa

理想气体标态——273.15K，100kPa

五、化学反应热的计算

1、 Hess定律

一个化学反应不论是一步完成，还是分几步完成，其总的热效应是完全相同的。

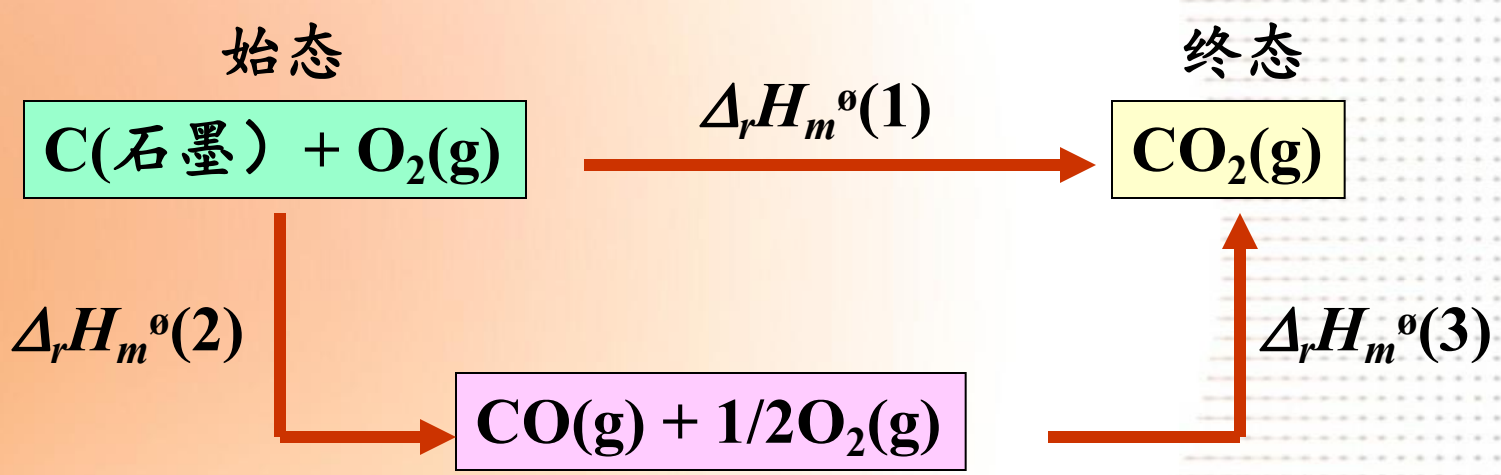
——盖斯定律

盖斯定律应只对不做有用功的等压或等容过程适用，此时等压热效应等于焓变，等容热效应等于内能变。由于焓和内能均为状态函数，状态函数的变量与过程无关，而只取决于化学反应的始态和终态。

盖斯定律的重要意义是在于使热化学反应方程能像算术一样进行加减运算。由此可以实现一些难以进行反应热效应测定的反应的热效应的计算。

例如： C(石墨）+ 1/2O_2(g) = CO(g)的反应热无法由实验直接测定，但可通过盖斯定律求得。

石墨氧化为二氧化碳可设计成下面两条不同的途径:



$$\Delta_r H_m^{\ominus}(1) = \Delta_r H_m^{\ominus}(2) + \Delta_r H_m^{\ominus}(3)$$

由于上述反应中$\Delta_r H_m^{\ominus}(1)$和$\Delta_r H_m^{\ominus}(3)$很容易测定，故：

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(2) = \Delta_r H_m^{\ominus}(1) - \Delta_r H_m^{\ominus}(3)$$

实际应用时也可以采用如下的算术运算：

(1) C(石墨) + O_2(g) = CO_2(g)　　$\Delta_r H_m^{\ominus}(1) = -393.5\text{kJ/mol}$

(3) CO(g) + 1/2O_2(g) = CO_2(g)　　$\Delta_r H_m^{\ominus}(3) = -283.0\text{kJ/mol}$

(1) – (3):　　C(石墨) + 1/2O_2(g) = CO(g)

$$\begin{aligned}\Delta_r H_m^{\ominus}(2) &= \Delta_r H_m^{\ominus}(1) - \Delta_r H_m^{\ominus}(3)\\ &= -393.5 - (-283.0)\\ &= -110.5\ \text{kJ/mol}\end{aligned}$$

2、标准摩尔生成焓

化学反应的标准焓变就是化学反应在标准状态下的等压反应热效应，它除了可用盖斯定律求算外，更多的是通过物质的标准生成焓和标准燃烧焓来求算。

定义：在一定的温度(通常是298.15K)时，标准状态下由指定的最稳定单质生成1mol某物质时的焓变称为该物质的标准摩尔生成焓，简称标准生成焓。用符号$\Delta_f H_m^{\ominus}$(298.15K) 表示，下标f表示生成，标准生成焓的单位为$kJ \cdot mol^{-1}$。

由定义可知，指定单质的标准生成焓为零。即

$\Delta_f H_m^{\ominus}$(指定单质，298.15K) = 0

$H_2(g)$	Hg(l)	Na(s)	C (石墨)	白磷
$H_2(l)$	Hg(g)	Na(g)	C (金刚石)	红磷

$$H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightarrow H_2O(g)\quad \Delta_r H_m^{\theta}=-241.82kJ\cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_f H_m^{\theta}(H_2O,g,298.15K)=-241.82kJ\cdot mol^{-1}$$

对水合离子则规定： 在标准状态下，由指定单质生成1mol溶于足量水中的某离子时的焓变称为该水合离子的标准生成焓，用$\Delta_f H_m^{\ominus}$(B,aq)表示。并规定水合氢离子的标准生成焓为零。

$$1/2H_2(g) + aq = H^+(aq) + e$$

$$\Delta_f H_m^{\ominus}(H^+,aq) = 0$$

aq: 拉丁文aqua缩写

例如，298.15K标准状态下CH_4的生成反应为：

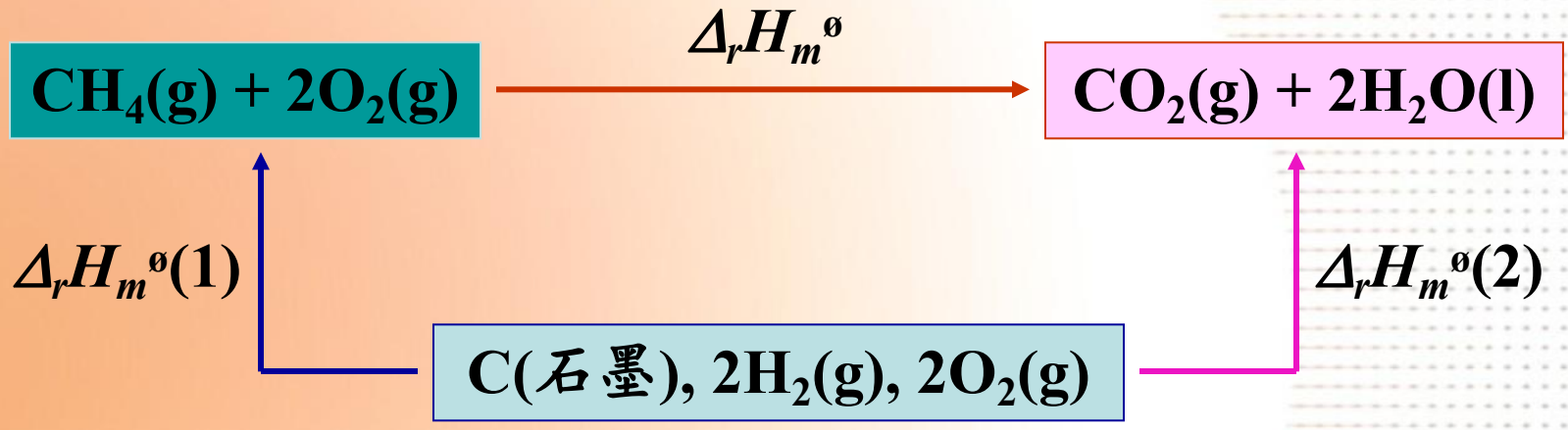
$$C(s,石墨) + 2H_2(g) = CH_4(g) \qquad \Delta_r H_m^{\ominus}$$

$CH_4(g)$的标准摩尔生成焓就是该反应的标准摩尔反应焓，即$\Delta_f H_m^{\ominus}(CH_4,g) = \Delta_r H_m^{\ominus}$ 。

例题：利用物质标准生成焓数据，计算298.15K时下列反应的标准摩尔反应焓。

$$CH_4(g) + 2O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(l)$$

解：



$$\Delta_r H_m^{\ominus} = \Delta_f H_m^{\ominus}(CO_2,g) + 2\Delta_f H_m^{\ominus}(H_2O,l) - \Delta_f H_m^{\ominus}(CH_4,g) - 0$$

$$= -393.51 + 2\times(-285.85) - (-74.85)$$

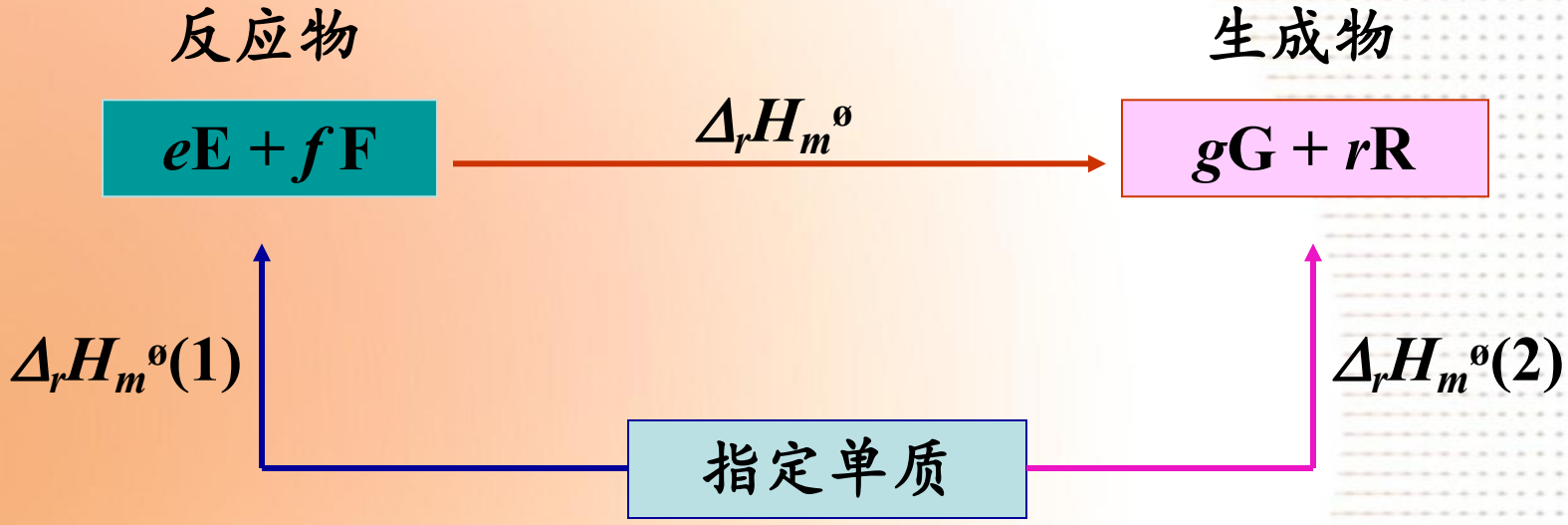
$$= -890.36\ \text{kJ/mol}$$

以后实际解题时可直接代入公式计算，不用画图。

对标准状态下进行的任意反应

$eE + fF = gG + rR$　　or: $0 = \sum \nu_B B$

可设计如下反应过程：



由盖斯定律知：$\Delta_r H_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ(2) - \Delta_r H_m^\circ(1)$

而　$\Delta_r H_m^\circ(2) = g\Delta_f H_m^\circ(G) + r\Delta_f H_m^\circ(R)$

$\Delta_r H_m^\circ(1) = e\Delta_f H_m^\circ(E) + f\Delta_f H_m^\circ(F)$

因此化学反应的焓变为：

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = g\Delta_f H_m^{\ominus}(\mathrm{G}) + r\Delta_f H_m^{\ominus}(\mathrm{R}) - e\Delta_f H_m^{\ominus}(\mathrm{E}) - f\Delta_f H_m^{\ominus}(\mathrm{F})$$

或

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = \sum \nu_B \Delta_f H_m^{\ominus}(\mathrm{B})$$

利用上式求算化学反应的焓变非常简便，只要从手册上查得参加反应的各物质的标准摩尔生成焓代入公式即可求出化学反应的标准摩尔焓变。要说明的是，单个物质的标准摩尔生成焓是随温度的升高而增大。但对化学反应来说，只要参加反应的物质的物态不发生改变，化学反应的标准焓变几乎不随温度的改变而改变，可近似认为

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(T) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298.15\mathrm{K})$$

3、标准摩尔燃烧焓

定义：在一定的温度(通常是298.15K)和标准状态下，1mol某纯物质完全燃烧时的反应热效应称为该物质的标准摩尔燃烧焓，简称标准燃烧焓。用符号$\Delta_c H_m^{\ominus}$表示，下标c表示燃烧，标准燃烧焓的单位为$kJ \cdot mol^{-1}$。所谓完全燃烧是指该化合物中$C \rightarrow CO_2(g)$，$H \rightarrow H_2O(l)$，$S \rightarrow SO_2(g)$，$N \rightarrow N_2(g)$，$Cl \rightarrow HCl(aq)$ 等。利用盖斯定律也可推导出化学反应的标准摩尔焓变与物质标准摩尔燃烧焓之间的关系：

反应：　$eE + fF = gG + rR$　　or:　$0 = \sum \nu_B B$

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = e\Delta_c H_m^{\ominus}(E) + f\Delta_c H_m^{\ominus}(F) - g\Delta_c H_m^{\ominus}(G) - r\Delta_c H_m^{\ominus}(R)$$

或

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = -\sum \nu_B \Delta_c H_m^{\ominus}(B)$$

例题：用标准燃烧焓求算下列反应的标准摩尔焓变

$$C_2H_5OH(l) = CH_3CHO(l) + H_2(g)$$

解：查表列式如下：

$$C_2H_5OH(l) = CH_3CHO(l) + H_2(g)$$

$\Delta_c H_m^{\ominus}$ / (kJ/mol)　　– 1366.7　　– 1166.4　　– 285.9

根据公式有：

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = -\sum \nu_B \Delta_c H_m^{\ominus}(B)$$

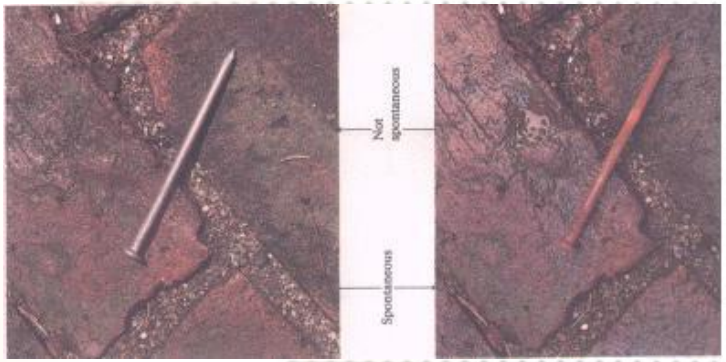
$$= -[(-1366.7) + (-1166.7) + (-285.9)]$$

$$= 85.9\ \text{kJ/mol}$$

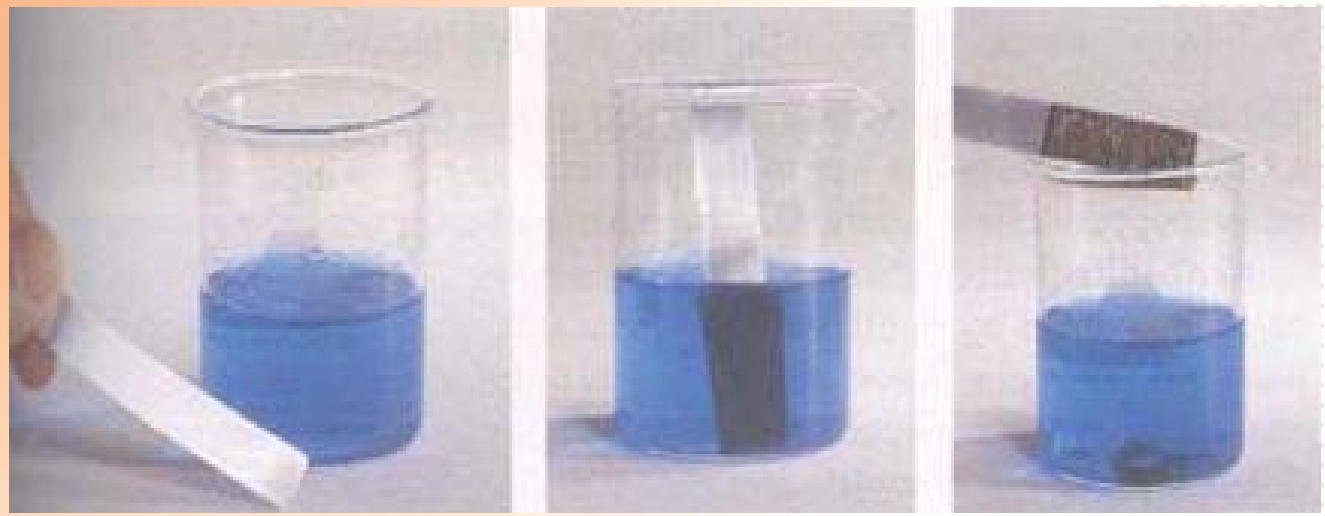
3.3 化学反应的方向

一、 自发过程

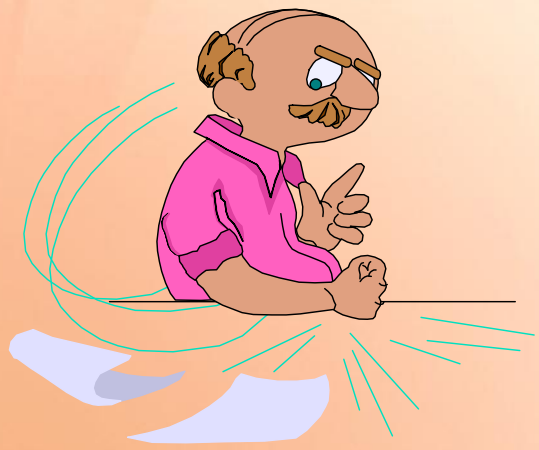
- 水从高处流向低处
- 热从高温物体传向低温物体
- 铁在潮湿的空气中锈蚀
- 锌置换硫酸铜溶液反应



$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) = Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$$



在没有外界作用下,体系自身发生变化的过程称为自发变化.



问题：化学反应具有方向性。很早以前，化学家们就致力于研究化学反应的方向和限度的规律，力求寻找表征化学反应方向的物理量。这一物理量是什么？

19世纪中叶，贝赛洛(M.Berthelot)曾指出：在没有外界能量的参与下，化学反应总是朝着放热更多的方向进行。即自发反应的方向是体系的焓减少 ($\Delta_r H_m^{\ominus} < 0$) (放热)过程，并认为$\Delta_r H_m^{\ominus}$越负反应自发进行倾向就越大。实际上，放热反应是使体系处于低能态的过程。当然有利于反应自发进行。经检验，此规则对不少反应是能够适用的。

上述结论是否正确呢？答案是否定的！人们发现有一些吸热反应也能自发进行。例如，碳酸钙的分解反应是吸热的，但在1121 K时反应能自发进行。由此可见，焓变是影响反应自发性的一个重要因素，但不是唯一的因素！

$$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$$

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = 178.5\ \text{kJ/mol}$$

此反应在1121K时能自发进行。

$$NH_4Cl(s) = NH_3(g) + HCl(g)$$

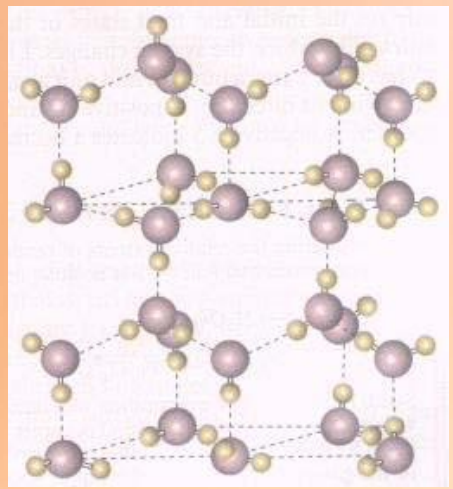
$$\Delta_r H_m^{\ominus} = 176.91\ \text{kJ/mol}$$

此反应在621K时能自发进行。

二、 熵

1、混乱度

- 冰的融化
- 建筑物的倒塌





体系有趋向于取得最大混乱度的倾向，体系混乱度增大有利于反应自发地进行.

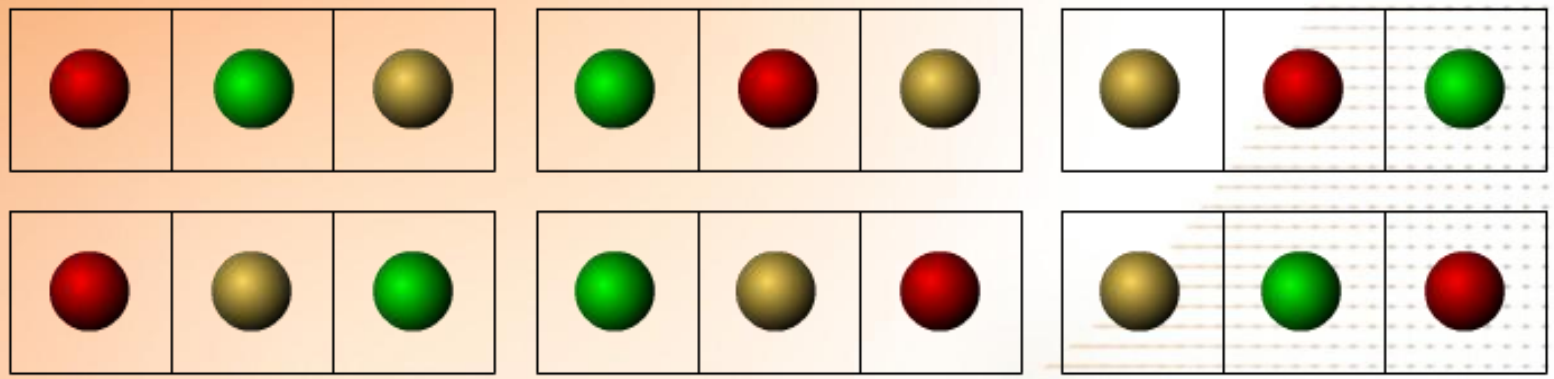
2、熵和标准熵

表示体系中微观粒子混乱度的一个热力学函数，符号为S，体系的混乱度愈大，熵愈大. 熵是状态函数，熵的变化只与始态、终态有关，而与途径无关.若用Ω表示体系拥有的微观排列总数，则由统计力学可以证明 $S = k\ln\Omega$。 该式称为玻尔兹曼关系式。它表明，处于一定宏观状态的系统所拥有的微观状态数愈多，则系统的混乱度愈大，熵值愈高。

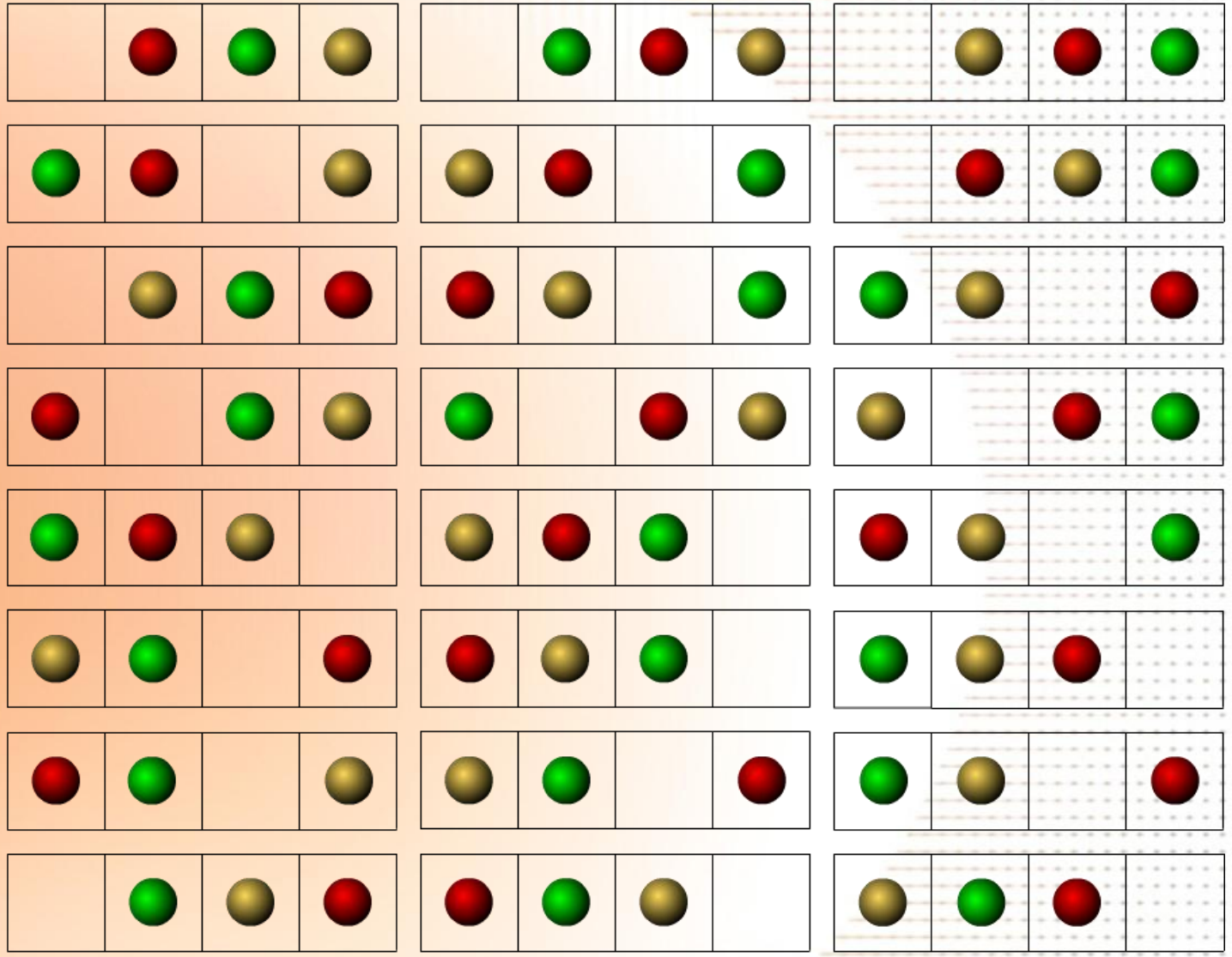


(Ludwig Edward Boltzmann，1844-1906)
奥地利物理学家、哲学家

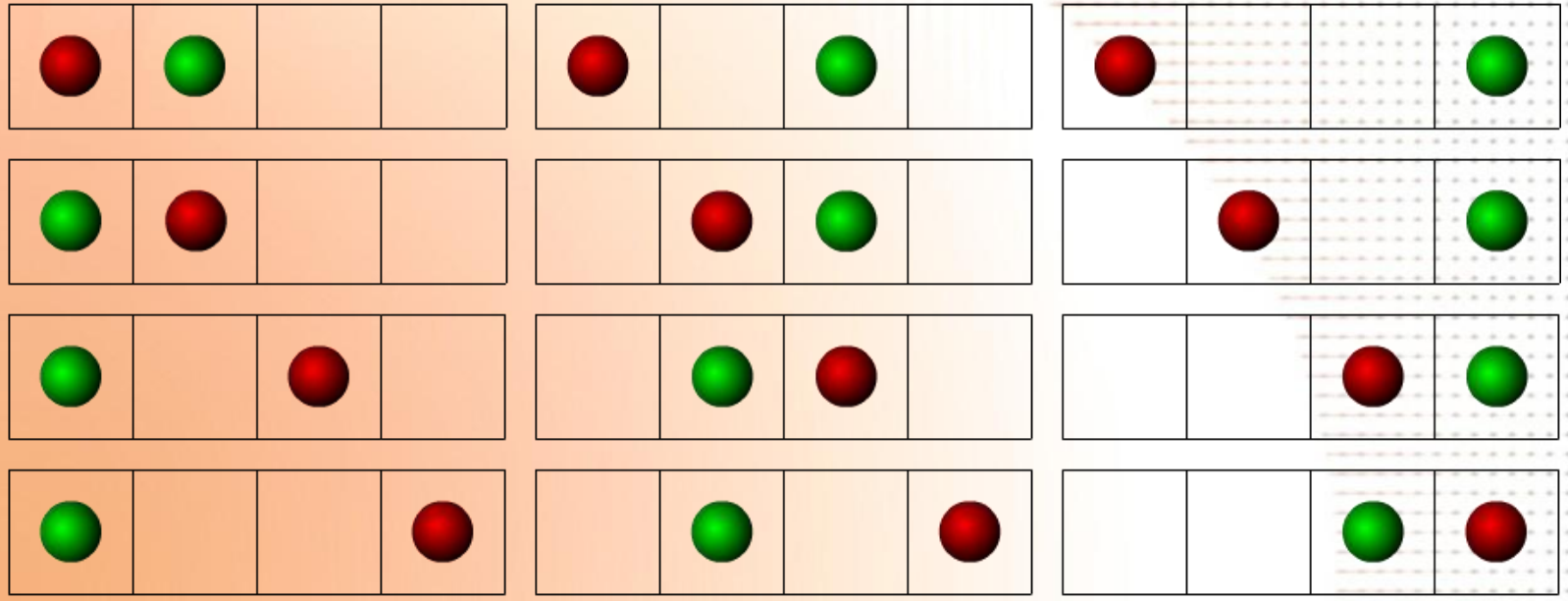
3 分子3位置，微观状态数Ω=6



3 分子4位置，微观状态数Ω=24



2 分子4位置，微观状态数Ω=12



由上例得到两个结论，

a） 粒子数目相同时，粒子活动范围大，则 Ω 大。

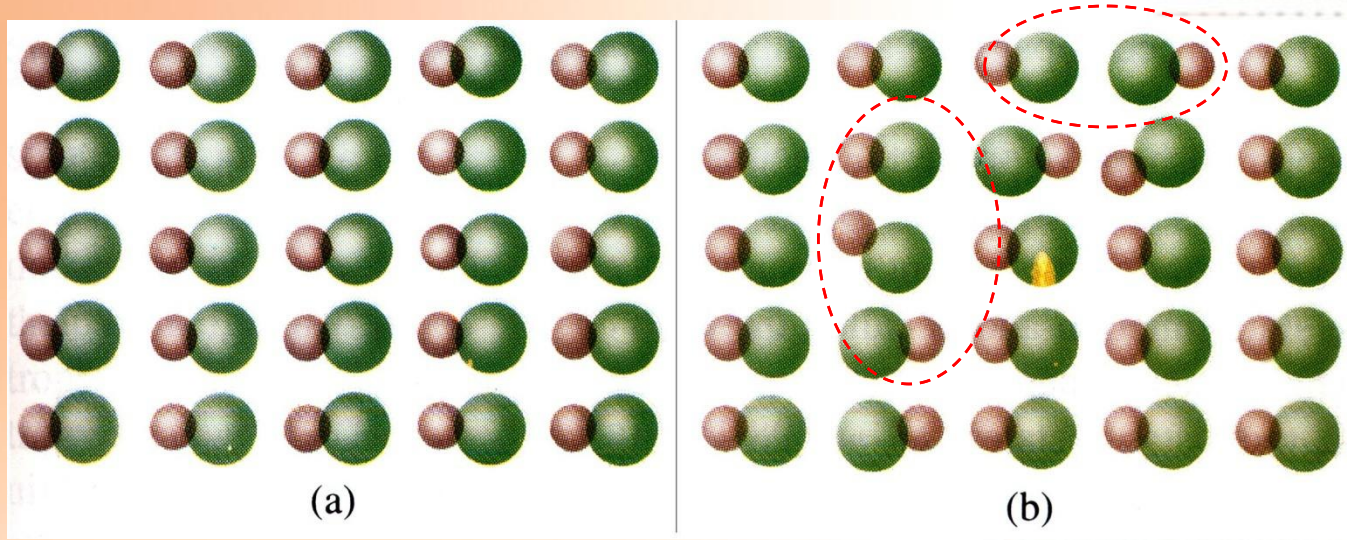
b） 活动范围相同时，粒子数目多，则 Ω 大。

(1) 热力学第三定律

1906年，［德］W.H.Nernst提出，经［德］Max Planch 和［美］G.N.Lewis等改进，提出了热力学第三定律：

纯物质完整有序晶体在0K时的熵值为零

$$S_0(\text{完整晶体，}0\ \text{K}) = 0$$



0 K　　稍大于0 K

(2) 标准摩尔熵

若纯物质完整有序晶体温度发生变化， 0K →TK，则

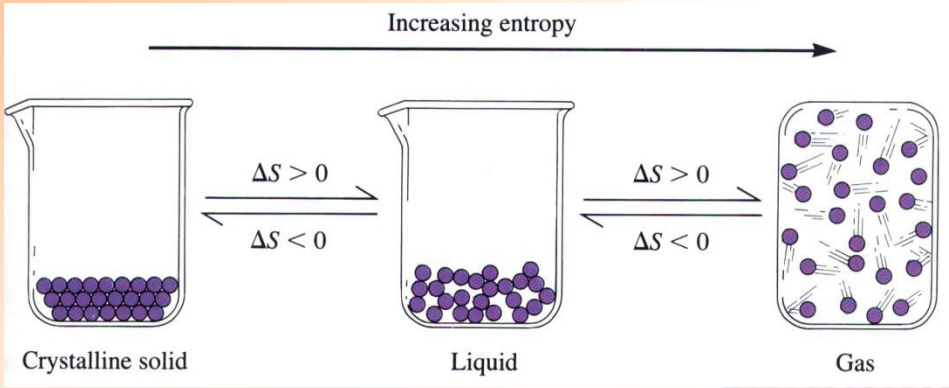
$$\triangle S = S_T - S_0 = S_T \quad (S_T\text{:绝对熵})$$

在某温度T和标准压力下，1mol某纯物质B的绝对熵称为B的标准摩尔熵. 其符号为: S^{θ}_{m}(B,相态,T) . 单位为：$J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

熵值的变化规律：（只是大多如此，但不是必然）

a、同一物质根据状态比较 s→l→g 熵增

例：H_2O



b、同类物质，根据摩尔质量比较，分子量大熵大。

F_2 203 Cl_2 223 Br_2 245 I_2 261

c、相对分子质量相近，分子结构复杂的，S^θ_m大

$S^\theta_m(CH_3OCH_3,g) < S^\theta_m(CH_3CH_2OH,g)$

d、反应前后增加了气体物质的量即$\Delta n > 0$ 熵→增

e、升温熵增T→高.熵S→增 ∴T→高 分子运动加剧

f、减压熵增，加压熵减

注意：

①熵为状态函数，并为广度性质；

②单质的绝对熵不等于零，一种化合物的规定熵也不是由单质生成化合物时的熵变；水溶液中单个离子的标准熵是相对于指定水合H^+离子的标准熵为零而求得。

3、化学反应的标准熵变

熵是状态函数，化学反应的标准熵变的计算也同焓变的求算一样。

$$eE + fF = gG + rR \qquad \text{or:} \quad 0 = \sum \nu_B B$$

$$\Delta_r S_m^{\ominus} = -eS_m^{\ominus}(E) - fS_m^{\ominus}(F) + gS_m^{\ominus}(G) + rS_m^{\ominus}(R)$$

or $$\Delta_r S_m^{\ominus} = \sum \nu_B S_m^{\ominus}(B)$$

物质的标准熵是随温度升高而增大的，但只要温度升高不引起体系中物质的状态发生改变，则体系的熵变随温度变化较小，可以近似认为：

$$\Delta_r S_m^{\ominus}(T) = \Delta_r S_m^{\ominus}(298.15K)$$

例： 不计算判断下列反应的熵变情况

(1) $2H_2O_2(l) = 2H_2O(l) + O_2(g)$ $\Delta_r S_m^\ominus > 0$

(2) $CH_4(g) + 2O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(l)$ $\Delta_r S_m^\ominus < 0$

(3) $2H_2S(g) + 3O_2(g) = 2SO_2(g) + 2H_2O(l)$ $\Delta_r S_m^\ominus < 0$

例： 查表求反应$4NH_3(g) + 5O_2(g) = 4NO(g) + 6H_2O(l)$的标准焓变和标准熵变。

解：

	$4NH_3(g)$	+ $5O_2(g)$	= $4NO(g)$	+ $6H_2O(l)$
$\Delta_f H_m^\ominus$ /(kJ•mol^{-1})	– 46.11	0	90.25	– 285.83
$S_m^\ominus$ /(J•mol^{-1}•K^{-1})	192.3	205.03	210.65	69.9

$$\Delta_r H_m^\ominus = \sum \nu_B \Delta_f H_m^\ominus(B) = -4(-46.11) + 4\times90.25 + 6(-285.83)$$
$$= -1169.5 \ \text{kJ•mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\ominus = \sum \nu_B S_m^\ominus(B) = -4\times192.3 - 5\times205.03 + 4\times210.65 + 6\times69.9$$
$$= -532 \ \text{J•mol}^{-1}\text{•K}^{-1}$$

说明：焓变是影响反应方向的重要因素，但不是唯一的影响因素。

例： 试计算 298.15 K时反应

$CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$的标准摩尔熵变。

解：

	$CaCO_3(s)$	$\rightarrow CaO(s)$	$+ CO_2(g)$
$S_m^{\ominus}/(J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1})$	92.9	39.75	213.74

$$\Delta_r S_m^{\ominus} = \sum \nu_B S_m^{\ominus}(B)$$

$$= (39.75 + 213.74 - 92.9)\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$$

$$= 160.59\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} > 0$$

有利于反应的进行。但常温下$CaCO_3$稳定，

说明：熵变是影响反应方向的又一重要因素，但也不是唯一的影响因素。

三、 吉布斯自由能

影响化学反应方向的因素：

1）能量(焓)因素　　体系要取得低能态，因此放热。

2）混乱(熵)因素　　体系要取得最大混乱状态。

综合考虑体系的焓变和熵变两个因素，吉布斯提出一个把焓和熵归并起来的热力学函数，称为吉布斯自由能，符号为G，其数学表达式为：

$$G = H - TS$$

热力学指出，吉布斯自由能是等温等压下体系用于做有用功的那部分能量，是自发反应的推动力。由于H、T、S均为状态函数，所以G也是状态函数。由于功是过程函数，化学反应从始态变到终态时吉布斯自由能变是固定的，而所做的有用功却不是恒定的，但其中必定有一个最大值，此功即为该反应的最大有用功。热力学推导得出：

在等温等压下，一个自发反应能够做的最大有用功等于反应体系吉布斯自由能的降低值($-\Delta G$)。

$$w'_{max} = -\Delta G$$

对一般反应来说做功为 w' 则　　$w' \leq -\Delta G$

对一般反应来说做功为 w' 则　　$w' \leq -\Delta G$

大多数化学反应在等温等压下是不做有用功的，即 $w' = 0$，此时有：

$$\Delta G \leq 0$$

用 ΔG 来判断化学反应的自发方向为：

$\Delta G < 0$　　自发过程，反应能正向自发进行

$\Delta G = 0$　　平衡状态

$\Delta G > 0$　　非自发过程，反应能逆向自发进行

1、 标准生成吉布斯自由能

定义： 在标准状态下，由指定单质生成1mol纯物质时反应的吉布斯自由能变化，称为该物质的标准摩尔吉布斯生成自由能，简称标准吉布斯生成自由能。用符号$\Delta_f G_m^{\ominus}(T)$,单位是$J\cdot mol^{-1}$或$kJ\cdot mol^{-1}$。

对任意化学反应

$$eE + fF = gG + rR \qquad \text{or:} \quad 0 = \sum \nu_B B$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = -e\Delta_f G_m^{\ominus}(E) - f\Delta_f G_m^{\ominus}(F) + g\Delta_f G_m^{\ominus}(G) + r\Delta_f G_m^{\ominus}(R)$$

or $$\Delta_r G_m^{\ominus} = \sum \nu_B \Delta_f G_m^{\ominus}(B)$$

例题：求标准状态下下列反应的标准吉布斯自由能并判断其反应方向。

$$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g)$$

解：列式查表如下：

	$2H_2(g)$	+ $O_2(g)$	= $2H_2O(g)$
$\Delta_f G_m^{\ominus}/(kJ\cdot mol^{-1})$	0	0	– 228.59

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = \sum \nu_B \Delta_f G_m^{\ominus}(B)$$

$$= 2\times(-228.59) - 2\times0 - 1\times0$$

$$= -457.18\ (kJ\cdot mol^{-1})$$

$\Delta_r G_m^{\ominus} < 0$　反应能自由进行！

2、利用焓变与熵变计算化学反应的标准摩尔自由能

前面曾定义：　$G = H - TS$

则　　$\mathrm{d}G = \mathrm{d}H - \mathrm{d}(TS)$

$= \mathrm{d}H - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T$

由于 $\mathrm{d}T = 0$; $\mathrm{d}p = 0$; $w' = 0$　故：$S\mathrm{d}T = 0$

$$\mathrm{d}G = \mathrm{d}H - T\mathrm{d}S$$

也可表示为：　$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

对化学反应来说：　$\Delta_r G_m = \Delta_r H_m - T\Delta_r S_m$

此式称为Gibbs-Helmhats公式，标准态时写为：

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}$$

3、吉布斯-亥姆霍兹方程对化学反应的分类

吉布斯—亥姆霍兹公式将热力学三个重要状态函数联系在一起，化学反应方向与焓变、熵变及温度有关。

焓变、熵变及温度对化学反应方向的影响

ΔH	ΔS	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	结　论
–	+	–	任何温度下正反应均自发
+	–	+	任何温度下正反应均不自发
–	–	$T>T_{转}$为+；$T<T_{转}$为–	降低温度有利于正反应自发
+	+	$T>T_{转}$为–；$T<T_{转}$为+	升高温度有利于正反应自发

4、热力学分解温度

温度的高低在一定的程度上会影响化学反应的方向，它可以让一个不自发的反应转变为自发反应，或将一个自发反应转变为不自发反应。不过温度的调节是有限的。化学反应的方向调节决定于$\Delta G=0$，而此时的温度就称为转变温度。

$$T_{转}=\Delta H/\Delta S \quad or \quad T_{转}=\Delta_r H_m^{\ominus}/\Delta_r S_m^{\ominus}$$

对反应来说，$\Delta_r H_m^{\ominus}$和$\Delta_r S_m^{\ominus}$随温度变化不大，即：

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(T) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298.15K)$$

$$\Delta_r S_m^{\ominus}(T) = \Delta_r S_m^{\ominus}(298.15K)$$

而$\Delta_r G_m^{\ominus}$则直接受温度的影响，要求$\Delta_r G_m^{\ominus}(T)$时可用下式近似求得：

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298.15K) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298.15K)$$

例　生石灰常用来除去烟道气中的SO_3以减少其对大气的污染，反应是 $CaO(s) + SO_3(g) = CaSO_4(s)$ 试计算此反应在1500K时的标准状态下是否还能自发进行，并指出其转变温度。

解：查表列数据(298K):

	$CaO(s)$	+ $SO_3(g)$	= $CaSO_4(s)$
$\Delta_f H_m^{\ominus}/(kJ\cdot mol^{-1})$	– 635.1	– 395.7	– 1434.1
$S_m^{\ominus}/(J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1})$	39.8	256.7	106.7

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(298K) = \sum \nu_B \Delta_f H_m^{\ominus}(B)$$
$$= -1434.1 + 635.1 + 395.7$$
$$= -403.3\ kJ/mol$$

$$\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K}) = \sum \nu_B S_m^{\ominus}(\text{B})$$

$$= 106.7 - 256.7 - 39.8$$

$$= -189.8\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(1500\text{K}) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298.15\text{K}) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298.15\text{K})$$

$$= -403.3\times10^3 - 1500\times(-189.8)$$

$$= -118600\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$= -118.6\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} < 0$$

故反应在1500K能自发进行。

反应由自发变为不自发，则应有：

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(298.15\text{K}) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298.15\text{K}) > 0$$

$$-403.3\times10^3 - T\times(-189.8) > 0$$

$T > 2125$ K　　即：$T_{转} = 2125$ K

例　已知：　$C_2H_5OH(l)$ ＝ $C_2H_5OH(g)$

$\Delta_f H_m^{\theta}/(kJ\cdot mol^{-1})$	– 277.6	– 235.3
$S_m^{\theta}/(J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1})$	161	282

求：

(1)在101.325kPa , 298K时，$C_2H_5OH(l)$能否自发地变成$C_2H_5OH(g)$？

(2)在101.325kPa , 373K时，$C_2H_5OH(l)$能否自发地变成$C_2H_5OH(g)$？

(3)估算$C_2H_5OH(l)$的沸点。

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) = \sum \nu_B \Delta_f H_m^{\ominus}(\text{B})$$

$$= -235.3 - (-277.6)$$

$$= 42.3\ \text{kJ/mol}$$

$$\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K}) = \sum \nu_B S_m^{\ominus}(\text{B})$$

$$= 282 - 161$$

$$= 121\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

(1): $\Delta_r G_m^{\ominus}(298\text{K}) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K})$

$$= 42.3 - 298\times121\times10^{-3}$$

$$= 6.2\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} > 0$$

故反应在298K不能自发进行。

(2)： $\Delta_r G_m^{\ominus}(373\text{K}) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K})$

$= 42.3 - 373\times121\times10^{-3}$

$= -2.8\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} < 0$

故反应在373K 能自发进行。

(3)： 设101.325kPa下， $C_2H_5OH(l)$ 在$T_{沸}$下沸腾，即上述反应达到平衡，此时 $\Delta_r G_m^{\ominus}(T_{沸}) = 0$

$\Delta_r G_m^{\ominus}(T_{沸}) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T_{沸}\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K}) = 0$

$T_{沸} = 42.3\times1000/121$

$= 350\ \text{K}\ (77℃)$

乙醇的沸点为77℃这与实验值78℃基本吻合。